

Servicio: exportar.py (NUEVO)

Archivo: `services/exportar.py` · Documento técnico-pedagógico · Generado 2026-05-20 13:46

Convierte los datos del sistema (citas, atenciones, KPI, timelines) en archivos descargables en formato **CSV** (compatible con Excel) y **PDF** (usando la librería reportlab). Cumple el requerimiento de documentación para áreas superiores.

Por qué se creó este archivo

El responsable del piloto necesita poder entregar reportes a su jefatura. Estos reportes deben ser visualmente formales (PDF con membrete) y también exportables a Excel para análisis posterior. Este módulo concentra toda la lógica de exportación, así si cambian las plantillas, solo hay que tocar un archivo.

Estructura del archivo

Cada tipo de reporte tiene **dos funciones**: una `_csv` y otra `_pdf`. Ambas reciben una ruta opcional. Si no se pasa, generan un nombre automático con timestamp dentro de la carpeta `exportaciones/`.

```
# CSV (compatible con Excel)
def exportar_atenciones_csv(ruta=None): ...
def exportar_citas_csv(ruta=None): ...
def exportar_kpi_csv(ruta=None): ...

# PDF (reportlab)
def exportar_atenciones_pdf(ruta=None): ...
def exportar_citas_pdf(ruta=None): ...
def exportar_kpi_pdf(ruta=None): ...
def exportar_timeline_paciente_pdf(cita, ruta=None): ...
```

Detalle: el CSV es Excel-compatible

Se usa el módulo `csv` nativo de Python (no requiere instalar nada) con dos detalles importantes: separador **punto y coma (;)** y codificación **UTF-8 con BOM**. Esto hace que Excel abra el archivo correctamente con tildes y caracteres especiales, en columnas separadas.

```
with open(ruta, "w", newline="", encoding="utf-8-sig") as f:
    w = csv.writer(f, delimiter=";")
    w.writerow(["Hora", "Cita", "Paciente", "Empresa", "Tipo examen",
                "Área", "Tiempo espera (min)", "EMO completada"])
    for a in kpi_operativo.atenciones:
        w.writerow([
            a["timestamp"].strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
            a.get("cita_id") or "-",
            ...
        ])
```

Para principiantes: UTF-8 con BOM (*utf-8-sig*) es una marca al inicio del archivo que le dice a Excel: 'soy Unicode, abríme con caracteres internacionales'. Sin esto, Excel suele mostrar 'Audiometr%ia' o caracteres raros en lugar de 'Audiometría'.

Detalle: el PDF tiene plantilla corporativa

Cada PDF generado lleva un encabezado consistente: el nombre del sistema, el título del reporte, fecha de generación. Las tablas tienen el estilo *zebra-striping* (filas alternadas en blanco y gris claro) para mejor lectura.

```
def _table_style():
    return TableStyle([
        ("BACKGROUND", (0, 0), (-1, 0), colors.HexColor("#1f2937")), # header
```

```
        ("TEXTCOLOR", (0, 0), (-1, 0), colors.whitesmoke),
        ("FONTNAME", (0, 0), (-1, 0), "Helvetica-Bold"),
        ("FONTSIZE", (0, 0), (-1, -1), 8),
        ("GRID", (0, 0), (-1, -1), 0.25, colors.HexColor("#e5e7eb")),
        ("ROWBACKGROUNDS", (0, 1), (-1, -1),
         [colors.white, colors.HexColor("#f9fafb")]), # zebra
    ])
```

Integración con la UI

Desde *ui_simple.py*, los botones 'Exportar' abren un dialog con las opciones disponibles. Al elegir una, se abre el **explorador de archivos** de Windows para que el usuario decida dónde guardar.

Para principiantes: El *filedialog* de Tkinter abre el típico cuadro 'Guardar como' del sistema operativo. Esto es importante porque respeta las convenciones que el usuario ya conoce: navegar carpetas, escribir nombre, elegir tipo de archivo.